

Техническая документация и Roadmap проекта: Автоматизированный крипто-бот «GrokSniper AI»

Описание проекта: GrokSniper AI — это автономный торговый терминал и робот, объединяющий обработку естественного языка (LLM), новостной сентимент-анализ и технические индикаторы для алгоритмической торговли на криптовалютных биржах.

Часть I: Реализованные этапы (Базовая архитектура и торговый движок)

Фаза 1: Инициализация ядра и сбор данных

- Развертывание бэкенда на базе FastAPI (Python).
- Настройка асинхронной базы данных PostgreSQL (SQLAlchemy + asyncpg).
- Разработка парсера RSS-лент (CoinTelegraph) для получения новостей в реальном времени.

Фаза 2: Проектирование схемы данных

- Создание моделей БД: news_logs (для хранения истории новостей и оценок ИИ) и trades (для хранения истории ордеров).
- Настройка миграций и автоматического создания таблиц.

Фаза 3: Интеграция ИИ (Сентимент-анализ)

- Подключение AI-модуля для анализа текста (оценка тональности новости sentiment_score и уровня уверенности confidence).
- Внедрение системы резервного копирования (Mock-режим) для обхода ограничений API.

Фаза 4: Интеграция с криптобиржей (Execution Engine)

- Подключение к Binance Testnet через библиотеку ccxt.
- Реализация логики размещения рыночных ордеров (Market BUY) на основе сигналов от ИИ.

Фаза 5: Базовая система уведомлений (Telegram)

- Интеграция с Telegram API.
- Настройка отправки уведомлений об успешных сделках и найденных новостях администратору.

Фаза 6: Оптимизация базы данных и устранение конфликтов

- Решение проблем с ограничениями (Check Constraints) в PostgreSQL.

- Синхронизация статусов ордеров биржи (filled, completed) со строгими правилами базы данных.
- Очистка базы от мусорных/тестовых пар Binance (например, 这是测试币).

Фаза 7: Разработка API для Фронтенда (Dashboard)

- Настройка эндпоинтов: GET /api/trades, GET /api/news, GET /api/stats.
- Реализация эндпоинта принудительного запуска POST /api/trigger (кнопка Test Bot).
- Настройка CORS для связи React-фронтенда и FastAPI-бэкенда.

Фаза 8: Синхронизация реальных данных и Мульти-Теннантность

- Синхронизация реального баланса Binance с дашбордом.
- Расчет суточного PnL (Profit and Loss).
- Расширение Telegram-модуля для мультикаст-рассылки (отправка уведомлений нескольким пользователям по массиву ID).

Фаза 9: Управление позициями (Риск-менеджмент)

- Разработка алгоритмов выхода из сделок (SELL).
- **Take Profit:** Автоматическая фиксация прибыли при росте цены (+1.5%).
- **Stop Loss:** Автоматическое ограничение убытков при падении (-1.0%).
- **Sentiment Flip:** Экстренная продажа при выходе негативных новостей.

Фаза 10: Миграция на Groq Cloud (Llama 3) и Очистка данных

- Замена платного xAI API на высокоскоростную и бесплатную модель Llama 3 через API Groq Cloud.
- Внедрение Regex-фильтров для тотальной очистки входящих новостей от HTML-тегов и мусорного кода перед показом в UI.

Фаза 11: Трекинг портфеля и Мультивалютность

- Расширение списка торгуемых активов (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE).
- Внедрение карточки «Current Holdings» в дашборд для отображения текущего портфеля.
- Связывание ордеров BUY и SELL для точного расчета PnL каждой конкретной сделки (отображение профита в долларах).

Фаза 12: Гибридный движок (ИИ + Технический анализ)

- Интеграция библиотек pandas и pandas-ta.

- Добавление фильтра **RSI (Индекс относительной силы)** для защиты от покупок на "перегретом" рынке (запрет покупок при $RSI > 70$).
- Добавление фильтра **EMA 50 (Экспоненциальная скользящая средняя)** для подтверждения глобального бычьего тренда.

Фаза 13: Full Stack Оптимизация (Anti-Lag System)

- Внедрение лимитов выборки БД (LIMIT 50) для ускорения ответа API.
 - Оптимизация частоты опроса (polling) на фронтенде до 15 секунд.
 - Использование React.memo и useMemo для предотвращения лишних перерисовок интерфейса и зависаний браузера.
-

Часть II: Дорожная карта будущего развития (Roadmap)

Фаза 14: Продвинутый риск-менеджмент (Dynamic Sizing) Вместо фиксированной суммы покупки, бот будет рассчитывать объем ордера в процентах от депозита (например, 2% на сделку). Внедрение алгоритма **Trailing Stop-Loss** для максимизации прибыли на долгих растущих трендах.

Фаза 15: Мультибиржевая архитектура Подключение дополнительных бирж (Bybit, OKX, Kraken). Бот сможет выбирать биржу с лучшей ликвидностью и минимальными комиссиями перед размещением ордера.

Фаза 16: Websockets & Real-Time Market Data Переход от REST API к WebSocket-соединениям для мгновенного получения котировок. Это снизит задержку (latency) при анализе RSI/EMA до миллисекунд.

Фаза 17: Интеграция социальных сигналов (Social Sentiment) Подключение парсеров Twitter (X) и Reddit. ИИ будет анализировать не только официальные новости, но и социальный объем (хайп) вокруг монеты, инфлюенсеров (например, твиты Илона Маска).

Фаза 18: Машинное обучение и Предиктивная аналитика Обучение собственной легковесной ML-модели на исторических данных. Бот будет анализировать, какие новости в прошлом давали наибольший рост, и корректировать sentiment_score на основе исторической успешности.

Фаза 19: Система аутентификации и SaaS-архитектура Внедрение системы логинов (JWT). Пользователи смогут регистрироваться в дашборде, вводить свои собственные API-ключи от Binance и управлять своими настройками бота независимо друг от друга.

Фаза 20: Контейнеризация и CI/CD Упаковка бэкенда, БД и фронтенда в **Docker**. Настройка GitHub Actions для автоматического тестирования и деплоя бота на облачные сервера (AWS/DigitalOcean) в один клик.

Фаза 21: Мобильное приложение (PWA / React Native) Адаптация дашборда под мобильные устройства в виде Progressive Web App или полноценного приложения для iOS/Android с Push-уведомлениями.

Фаза 22: Движок бэктестинга (Backtesting Engine) Создание модуля, позволяющего прогнать любую торговую стратегию на исторических графиках и новостях за последние 3 года, чтобы рассчитать потенциальную просадку (Drawdown) и прибыльность (Winrate) до запуска на реальные деньги.

Фаза 23: Автоматическая ребалансировка портфеля Функция поддержания заданных долей в портфеле (например, 50% BTC, 30% ETH, 20% USDT). При сильных колебаниях рынка бот автоматически продает выросшие активы и покупает просевшие.

Фаза 24: Модуль межбиржевого арбитража Поиск ценовых разрывов (спредов) между биржами (например, Binance и Bybit) в периоды высокой волатильности для совершения мгновенных безрисковых сделок.

Фаза 25: Инфраструктура CopyTrading и DAO Превращение бота в платформу: пользователи смогут подключаться к сигналам твоего бота через смарт-контракты или API, а ты будешь получать процент (Success Fee) с их прибыльных сделок.

⚙️ Институциональный Движок (Фазы 26 - 40)

Здесь мы закладываем фундамент для работы с большими капиталами и сложной логикой.

- **Фаза 26: Advanced Logging & Monitoring** — Внедрение Grafana и Prometheus для отслеживания здоровья серверов, использования памяти и скорости ответов API биржи.
- **Фаза 27: Multi-Threaded Order Execution** — Переписывание ядра исполнения ордеров на многопоточную архитектуру, чтобы открывать 10 сделок по разным монетам одновременно без очередей.
- **Фаза 28: Интеграция с DeFi (DEX Trading)** — Подключение Web3-кошельков для торговли щиткоином напрямую на Uniswap/PancakeSwap до их листинга на Binance.
- **Фаза 29: On-chain Whale Tracking** — Парсинг блокчейна (Etherscan/Solscan) для отслеживания кошельков "китов" и копирования их сделок.
- **Фаза 30: API Rate Limit Optimizer** — Умная система очередей для обхода банов от криптобирж при слишком частых запросах графиков.
- **Фаза 31: Statistical Arbitrage (Pairs Trading)** — Торговля корреляциями (например, если BTC растет, а ETH отстает — покупаем ETH, шортим BTC).

- **Фаза 32: Оптимизация Базы Данных (Sharding)** — Разделение тяжелых таблиц с тиковыми данными и историей торгов для ускорения бэкенда.
- **Фаза 33: Альтернативные источники данных** — Подключение Glassnode API для анализа макро-метрик Биткоина (MVRV, Hash Ribbons).
- **Фаза 34: Улучшенный UI/UX Дашборда** — Внедрение профессиональных библиотек (Lightweight Charts от TradingView) прямо в Next.js фронтенд.
- **Фаза 35: NLP Entity Extraction** — Обучение ИИ не просто оценивать новости, но и вытаскивать конкретные названия токенов из огромных статей.
- **Фаза 36: Система защиты от DDoS и Cloudflare** — Заккрытие дашборда и API от внешних атак перед публичным релизом.
- **Фаза 37: Интеграция с Discord Webhooks** — Создание VIP-сервера в Discord с автоматической публикацией сигналов бота для платных подписчиков.
- **Фаза 38: Paper Trading Competition Mode** — Режим виртуальных турниров, где пользователи нашей платформы соревнуются друг с другом на тестовых балансах.
- **Фаза 39: Machine Learning для паттернов** — Нейросеть, распознающая свечные паттерны (Голова и Плечи, Доджи) по "картинке" графика, а не по математике.
- **Фаза 40: Multi-Agent Architecture (CrewAI Setup)** — Развертывание "Совета Директоров" из нескольких узкоспециализированных ИИ-агентов (Аналитик, Риск-менеджер, Новостник).

Локальный ИИ и Математика Вероятностей (Фазы 41 - 49)

Это те самые победы, которые мы совершили недавно!

- **Фаза 41: Interactive Telegram Command Center** — Полное управление ботом с телефона с помощью кнопок и команд (/status, /panic).
- **Фаза 42: Локальная NLP-модель (FinBERT)** — Запуск бесплатной нейросети для sentiment-анализа новостей с целью экономии платных токенов LLM.
- **Фаза 43: Trailing Stop & Risk Architecture** — Внедрение динамических стоп-лоссов для выжимания максимума из растущих трендов.

- **Фаза 44: Hyper-Parameter Optimization (Optuna)** — Автоматический подбор идеальных значений RSI (38-65), ATR (1.9x) и объема свечей на основе 3-летней истории.
- **Фаза 45: Walk-Forward Validation Engine** — Проверка найденных параметров на "слепых" данных (Out-of-Sample) для исключения переобучения (Overfitting). Вердикт: ROBUST.
- **Фаза 46: Dynamic Position Sizing (Kelly Criterion)** — Динамический расчет размера ставки (в %) на основе текущего винрейта и соотношения Risk/Reward.
- **Фаза 47: Static Risk Fallbacks** — Внедрение защитных механизмов (Half-Kelly, ограничения максимальной ставки в 20%) при недостатке исторических данных.
- **Фаза 48: Market Regime Detection** — Автоматическое распознавание фаз рынка (BULL, BEAR, CHOP) и переключение агрессивности бота на лету.
- **Фаза 49: Monte Carlo Simulation** — Стресс-тест депозита на 10,000 симуляциях для расчета Риска Разорения (Risk of Ruin: 0.010%).

Институциональная Броня и Боевой Запуск (Фаза 50)

Наша текущая "Трилогия" защиты перед переходом на реальные деньги.

- **Фаза 50.1: Multi-Timeframe (MTF) Alignment** — Запрет на открытие сделок, если младший таймфрейм противоречит глобальному тренду (например, блокировка Long-позиций при падающем 4H графике).
- **Фаза 50.2: On-Chain & Open Interest Analysis** — Интеграция данных фьючерсного рынка (Funding Rate) для предсказания сквизов (ликвидаций толпы) и сокращения позиций в зоне риска.
- **Фаза 50.3: Smart Execution Engine** — Отказ от рыночных ордеров в пользу снайперских Limit-ордеров и алгоритмов TWAP для минимизации проскальзывания на бирже.

Блок IV: Альфа-генерация и Микроструктура рынка (Фазы 51 - 60)

Переход от анализа графиков к анализу сырых данных ордербука (стакана) и тиковых торгов.

- **Фаза 51: Order Book Imbalance (OBI) Detector** — Анализ плотности лимитных ордеров в стакане. Бот будет видеть "стенки" покупателей и продавцов до того, как цена до них дойдет.
- **Фаза 52: Footprint & Volume Profile** — Кластерный анализ объема. ИИ будет искать следы крупных игроков (Айсберг-ордера) внутри каждой конкретной свечи.
- **Фаза 53: Statistical Arbitrage (Cointegration)** — Парный трейдинг. Математический поиск рассинхрона между связанными активами (например, BTC и ETH). Шортим переоцененный, лонгуем недооцененный.
- **Фаза 54: Марковские цепи (Markov Chains)** — Внедрение вероятностных моделей для предсказания следующего состояния рынка на основе серии предыдущих тиков.
- **Фаза 55: NLP RAG-система для макроэкономики** — Подключение Retrieval-Augmented Generation. Бот будет "помнить" все прошлые заседания ФРС США и решения по ключевой ставке, сравнивая их с текущей риторикой.
- **Фаза 56: Synthetic Assets Trading** — Торговля токенизированными акциями (Apple, Tesla) и сырьем (Золото) на криптобиржах для диверсификации портфеля.
- **Фаза 57: Dark Pool Tracking** — Интеграция с сервисами (типа DIX), отслеживающими внебиржевые сделки институционалов, которые не видны в обычном стакане.
- **Фаза 58: Machine Learning: Random Forest & XGBoost** — Обучение ансамблевых моделей для классификации прибыльных и убыточных сетэпов на основе 50+ различных фичей.
- **Фаза 59: Dynamic Fee Optimization** — Умный алгоритм, который высчитывает, что сейчас выгоднее: заплатить комиссию Taker'а за скорость или подождать исполнения Maker-ордера.

❄ Блок V: Web3, DeFi и Снайпинг Смарт-контрактов (Фазы 61 - 70)

Выход за пределы централизованных бирж (CEX) в дикий мир децентрализованных финансов (DEX).

- **Фаза 61: DEX Aggregation Engine** — Интеграция с 1inch и Jupiter для автоматического поиска лучшей цены свопа по всем блокчейнам.
- **Фаза 62: Mempool Sniping** — Бот начнет читать "очередь транзакций" (Mempool) в сетях Ethereum/Solana, чтобы покупать перспективные монеты за миллисекунду до того, как их купит толпа.
- **Фаза 63: Flash Loan Arbitrage** — Выполнение безрисковых арбитражных сделок на миллионы долларов без собственного капитала с помощью мгновенных кредитов (Flash Loans) в Aave.
- **Фаза 64: Liquidity Pool (LP) Provisioning** — Автоматическое размещение свободных средств (USDT) в пулы ликвидности (Uniswap V3) для получения пассивного дохода в периоды отсутствия сделок.
- **Фаза 65: Token Contract Auditor AI** — Встроенный ИИ, который за секунду читает код смарт-контракта новой монеты и проверяет его на скам (Honeypot, Rugpull) перед покупкой.
- **Фаза 66: Cross-Chain Bridging AI** — Автоматический перенос капитала между сетями (например, из Ethereum в Arbitrum), если ИИ замечает там рост доходности.
- **Фаза 67: Airdrop Farming Automation** — Выделение части средств для автоматического взаимодействия с новыми протоколами ради получения бесплатных токенов (ретродропов).
- **Фаза 68: On-Chain Options & Derivatives** — Торговля децентрализованными опционами (на платформах типа Deribit/Lyra) для хеджирования рисков (защиты спотового портфеля).
- **Фаза 69: MEV Protection** — Внедрение приватных RPC-узлов, чтобы транзакции нашего бота не могли перехватить другие боты в блокчейне.
- **Фаза 70: NFT Market-Making** — Алгоритмическая торговля высоколиквидными NFT-коллекциями (покупка по флору, продажа с премией).

Блок VI: Платформизация, SaaS и B2B (Фазы 71 - 80)

Превращение GrokSniper из личного инструмента в глобальный бизнес.

- **Фаза 71: Multi-Tenant Cloud Architecture** — Переезд на Kubernetes (K8s) для обеспечения бесперебойной работы тысяч копий бота для разных клиентов.
- **Фаза 72: B2C SaaS Dashboard Launch** — Релиз публичной веб-платформы с биллингом (Stripe/Crypto), подписками и реферальной системой.
- **Фаза 73: Social Trading Network** — Внутренняя соцсеть, где пользователи могут делиться своими настройками Optuna и продавать доступ к своим уникальным стратегиям.
- **Фаза 74: B2B API API-as-a-Service** — Продажа нашего ИИ-движка (FinBERT + Market Regime) другим разработчикам по API-подписке.
- **Фаза 75: White-Label Solutions** — Предоставление нашего дашборда и бэкенда мелким криптофондам под их собственным брендом.
- **Фаза 76: Mobile App Launch** — Релиз полноценных нативных приложений в App Store и Google Play (React Native / Flutter).
- **Фаза 77: Интеграция с Традиционными Финансами (TradFi)** — Подключение брокеров (Interactive Brokers) для торговли фьючерсами на S&P 500 и Forex через тот же ИИ.
- **Фаза 78: Institutional Reporting Suite** — Автоматическая генерация налоговых отчетов и аудиторских выписок для крупных инвесторов.
- **Фаза 79: Community Managed Watchlists** — Механика краудсорсинга, где комьюнити голосует токенами за то, какие монеты бот должен добавить в свой фокус.
- **Фаза 80: Decentralized Autonomous Organization (DAO)** — Передача части управления платформой сообществу пользователей.

👑 Блок VII: Эндшпиль — Собственная Экосистема (Фазы 81 - 100)

Уровень Citadel, Binance и BlackRock. Формирование закрытого институционального цикла.

- **Фаза 81: Учреждение официального Хедж-Фонда** — Регистрация юридического лица (например, на Каймановых островах) для легального приема фиатных инвестиций на сумму \$10M+.
- **Фаза 82: Launchpad "GrokSniper Token (\$GROK)"** — Выпуск собственного utility-токена экосистемы. Скидки на комиссии платформы при оплате токеном.
- **Фаза 83: Staking & Revenue Share** — Раздача части чистой прибыли платформы холдерам токена \$GROK (дивидендная модель).
- **Фаза 84: Proprietary Market Making** — Наш бот становится маркет-мейкером для новых токенов на биржах, получая оплату за обеспечение ликвидности.
- **Фаза 85: Alternative Data Engines** — Анализ спутниковых снимков парковок Walmart и анализ погоды для предсказания цен на сырье и макро-трендов.
- **Фаза 86: Sentiment Analysis 3.0 (Audio/Video)** — ИИ слушает прямые трансляции (AMA, выступления главы ФРС) и торгует по тональности голоса до того, как выйдет текстовая новость.
- **Фаза 87: Self-Coding AI Agents** — ИИ-боты, которые не только торгуют, но и сами пишут новый код для новых стратегий, тестируют их и отправляют нам на аппрув.
- **Фаза 88: Собственная L2-сеть (GrokChain)** — Запуск своего Layer-2 блокчейна (на базе OP Stack) для проведения всех сделок экосистемы с нулевыми комиссиями.
- **Фаза 89: Decentralized Exchange (DEX)** — Запуск собственной биржи внутри GrokChain, где торговым ядром является наш ИИ.
- **Фаза 90: AI Portfolio Managers for Users** — Каждый пользователь платформы получает персонального ИИ-аватара, который общается с ним голосом и управляет его пенсией.
- **Фаза 91-95: Квантовые алгоритмы (R&D)** — Исследование и интеграция квантовых вычислений (через API IBM/D-Wave) для мгновенной оптимизации Монте-Карло на миллионы переменных.
- **Фаза 96-99: Полная автономия фонда (AIF)** — Отстранение людей от операционного управления. "Совет Директоров" из ИИ самостоятельно принимает решения о найме, маркетинге и инвестициях.

- **Фаза 100: AGI Trading Integration** — Интеграция с Artificial General Intelligence (когда он появится) для достижения абсолютного доминирования на финансовых рынках.